

Stückweise linear (LTP) (wird als Standard Modell festgelegt)

Das Prinzip zwei Knickpunkten (Turnpoints)

In diesem Modell wird die Laktatleistungskurve in drei lineare Segmente unterteilt, die durch zwei Knickpunkte getrennt sind

Die optimale Trennung erfolgt durch Minimierung der quadratischen Abweichung

→ für IAS/LPT1

(Lactate Turnpoint 1): Der Punkt, an dem das Laktat erstmals über das Ruheniveau ansteigt

→ für IANS/LPT2

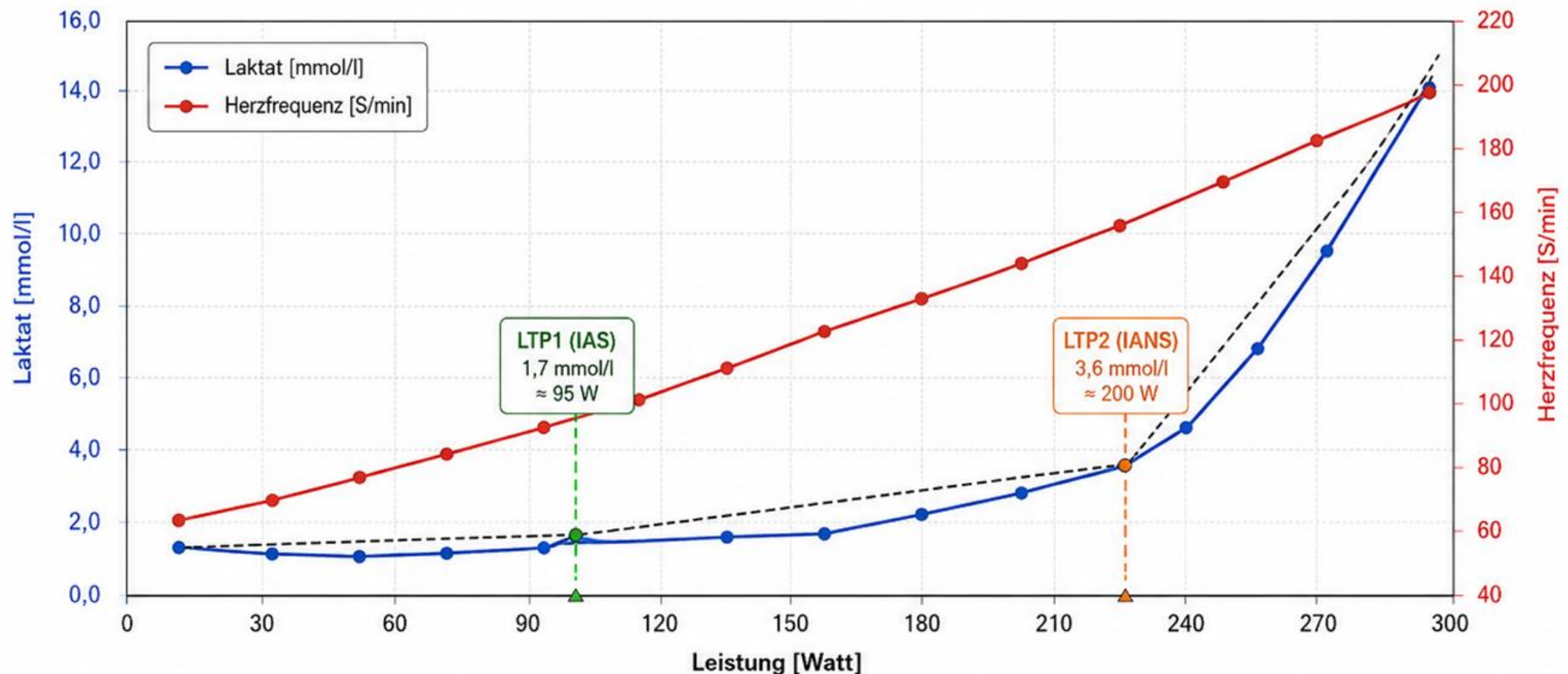
(Lactate Turnpoint 2): Der Punkt, an dem die Laktatproduktion die maximale Eliminationsrate gerade noch ausgleicht. Dies entspricht der IANS

ein Beispiel

VORSICHTIG! Erfassung Daten sind nicht echt und die Skizze ist nicht ganz korrekt !!!!!

Laktatkurve – Rechenverfahren: Stückweise linear (LTP)

Zwei Turnpoints (LTP1 = IAS, LTP2 = IANS)



Dickhuth Modell

Zur Bestimmung von $L_{\min}$ wird eine Polynomregression 3. Grades verwendet. Alternativ kann das Minimum der gemessenen Werte verwendet werden.
 $L_{\min}$ = Basislaktat. Anschließend wird addiert einen fixen Wert von:

→ **für IAS/LPT1**

$L_{\min} + 0,5 \text{ mmol/l}$

→ **für IANS/LPT2**

$L_{\min} + 1,5 \text{ mmol/l}$

Die Leistung bei IAS/IANS wird mittels linearer Interpolation zwischen den benachbarten Messpunkten bestimmt.

Ruhe Laktat vs. Basis Laktat

→ Ruhelaktat: Der Wert, der vor Beginn der ersten Belastungsstufe zu messen ist (im Sitzen oder Stehen)

→ Basislaktat (Laktat-Minimum - $L_{\min}$): Das ist der niedrigste Laktatwert während des Tests.

Oft sinkt das Laktat nach der ersten, sehr leichten Belastungsstufe (z. B. langsames Einlaufen) unter das eigentliche Ruheniveau ab, weil der Stoffwechsel "hochfährt" und Reste abgebaut werden.

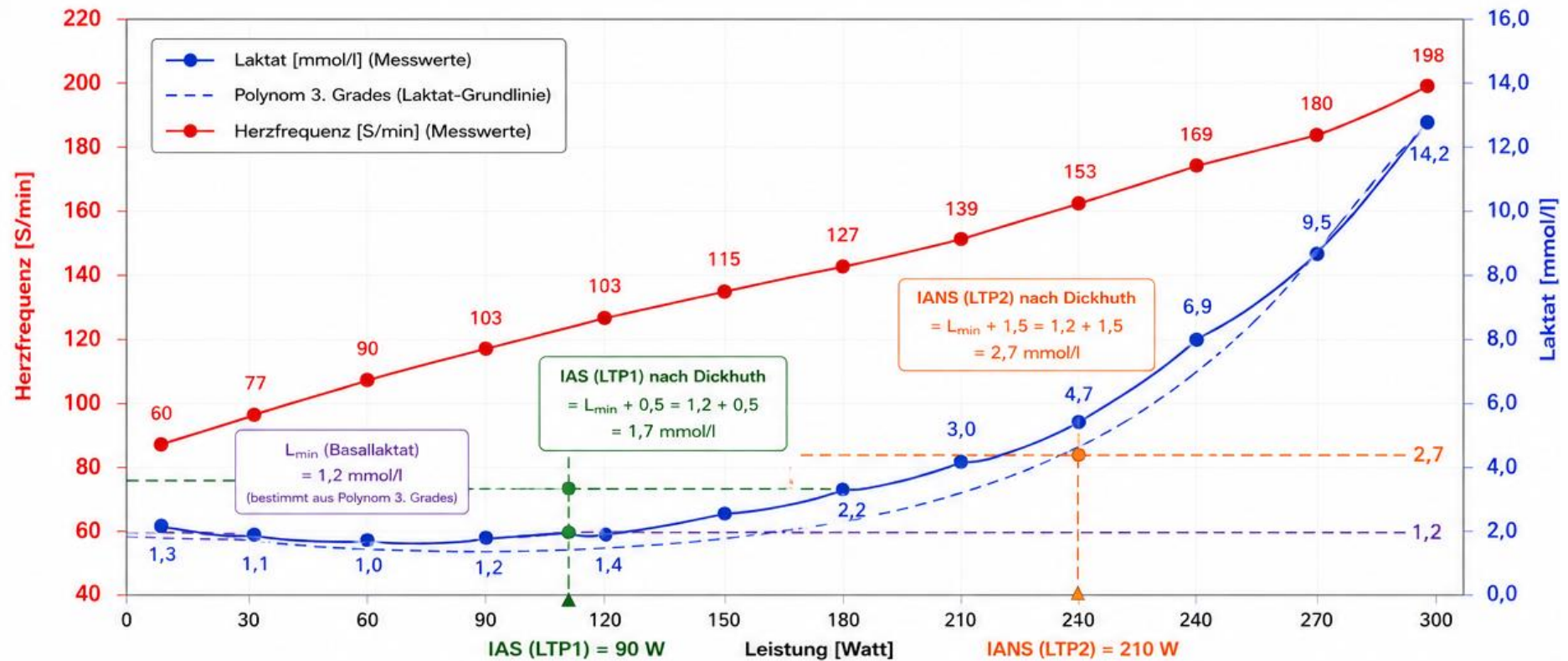
Zuerst wird die Laktatkurve mathematisch (meist durch eine Polynomfunktion) ausgeglichen. Der tiefste Punkt dieser Kurve – also die Belastung, bei der die Laktatkonzentration am geringsten ist oder gerade erst anfängt zu steigen – wird als Laktat-Minimum bezeichnet

ein Beispiel

VORSICHTIG! Erfassung Daten sind nicht echt und die Skizze ist nicht ganz korrekt !!!!!

Laktatkurve – Rechenverfahren: Dickhuth-Methode (Fahrradergonomie)

Schwellenbestimmung nach Dickhuth: IAS (LTP1) = $L_{\min} + 0,5 \text{ mmol/l}$ | IANS (LTP2) = $L_{\min} + 1,5 \text{ mmol/l}$



Freiburger Modell ($L_{\min} + 2,0 \text{ mmol/l}$)

Es wird zuerst bestimmt der tiefste Punkt dieser Kurve ($L_{\min}$) - Basislaktat und addiert einen fixen Wert von 2,0 mmol für IANS/LTP2
IAS/LTP1 wird mit „Fix-Abzug-Methode“ bestimmt (75% der IANS)

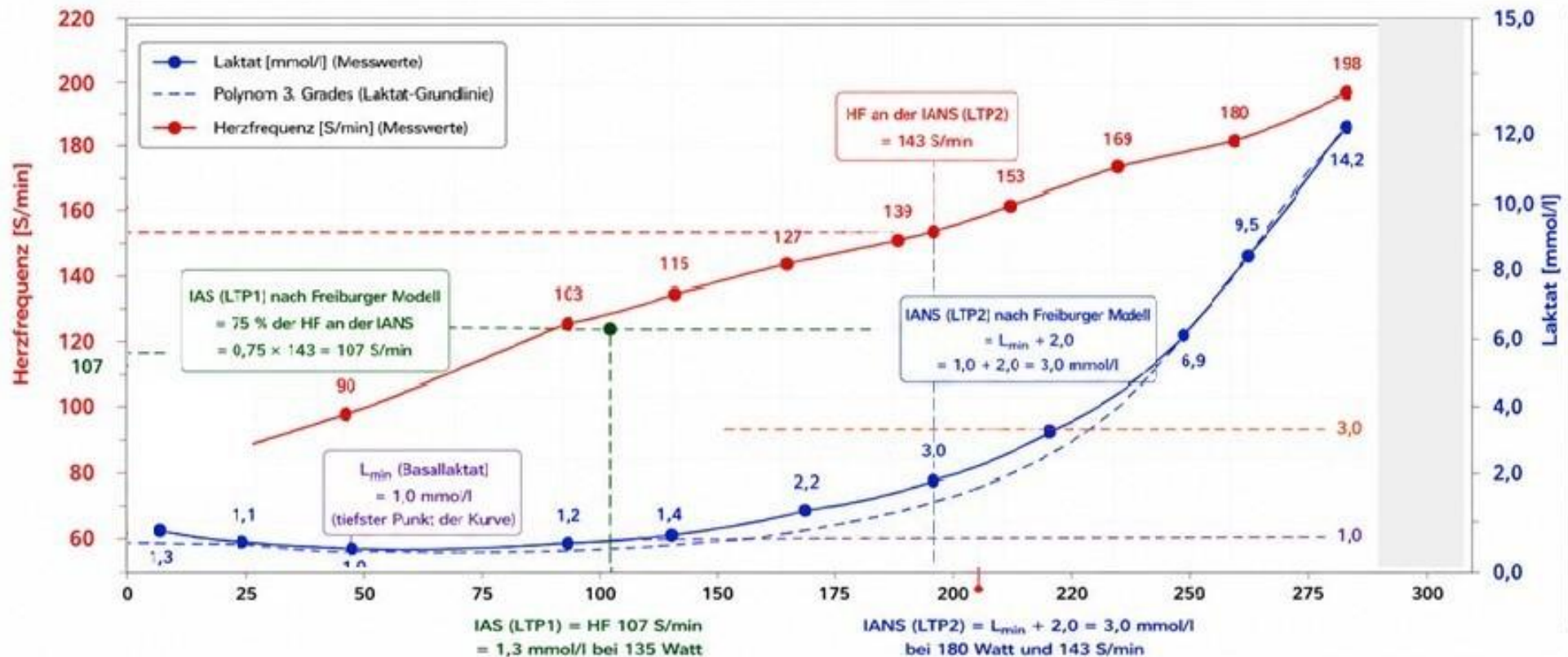
- für IAS/LTP1
75% der IANS/LTP2
- für IANS/LTP2
 $L_{\min} + 2,0 \text{ mmol/l}$

ein Beispiel

VORSICHTIG! Erfassung Daten sind nicht echt und die Skizze ist nicht ganz korrekt !!!!!

Laktatkurve – Rechenverfahren: Freiburger Modell (Fahrradergom

Schwellenbestimmung nach Freiburger Modell: IANS (LTP2) = $L_{\min} + 2,0 \text{ mmol/l}$ | IAS (LTP1) = 75 % der HF an der IANS (



Keul Modell

Kurve: Approximation der Messdaten durch die Exponentialfunktion $y = a \cdot e^{b \cdot x}$
Bestimmung den Kurvenpunktes

→ für IANS/LPT2

- für Belastungseinheit in km/h Tangentensteigung 1,26 ist gleich Steigungswinkel 51,34°
- für Belastungseinheit in Watt Tangentensteigung 0,055 ist gleich Steigungswinkel 3,14

→ für IAS/LPT1

75% der IANS („Fix-Abzug-Methode“)

ein Beispiel

VORSICHTIG! Erfassung Daten sind nicht echt und die Skizze ist nicht ganz korrekt !!!!!

Laktatkurve – Rechenverfahren: Keul Modell (Fahrradergometrie)

Schwellenbestimmung nach Keul Modell: Approximation durch Exponentialfunktion $y = a \cdot e^{b \cdot x}$ | IAS (LPT1) = 75% der HF an der IANS (Fix)

